

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle TI

Dosages acido-basiques et solutions tampons

Module 2 · Acides et bases

Durée : 2 h. Documents autorisés : table de données, calculatrice. Les réponses seront justifiées et rédigées.

EXERCICE 1 Dosage d'une solution d'acide chlorhydrique par une solution de soude

On réalise le dosage de 20,0 mL d'une solution d'acide chlorhydrique HCl (acide fort) de concentration molaire inconnue C_A , par une solution de soude NaOH (base forte) de concentration molaire $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. On suit l'évolution du pH en fonction du volume V_B de solution de soude versé. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

V_B (mL)	0,0	5,0	10,0	15,0	18,0	19,0	19,5	20,0	20,5
pH	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	7,0	11,3
V_B (mL)	21,0	22,0	25,0	30,0	35,0	40,0			
pH	11,6	11,8	12,0	12,2	12,3	12,4			

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage. Préciser si elle est totale.
2. Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ en choisissant des échelles adaptées.
3. Déterminer graphiquement le volume équivalent V_E par la méthode des tangentes.
4. Calculer la concentration molaire C_A de la solution d'acide chlorhydrique.
5. Parmi les indicateurs ci-dessous, lequel est le mieux adapté pour repérer l'équivalence visuellement ? Justifier.

Indicateur	Intervalle de virage	Couleur (acide → base)
Vert de bromocrésol	3,8 – 5,4	Jaune → Bleu
Phénolphthaléine	8,2 – 10,0	Incolore → Rose

EXERCICE 2 Dosage de l'acide acétique du vinaigre de palme

Dans une unité de transformation artisanale à Douala, on contrôle l'acidité d'un vinaigre de palme. On dose 10,0 mL de vinaigre (acide acétique CH_3COOH , acide faible, $\text{p}K_a = 4,80$) dilué au dixième, par une solution de soude NaOH $0,100 \text{ mol L}^{-1}$. On obtient la courbe de titration $\text{pH} = f(V_B)$ ci-après (courbe non fournie, données caractéristiques) :

- Point initial : $\text{pH} \approx 2,9$.

- Au volume $V_B = 5,0 \text{ mL}$: $\text{pH} = 4,80$.
 - Au point équivalent : $V_E = 10,0 \text{ mL}$, $\text{pH} \approx 8,7$.
 - Au-delà de l'équivalence : le pH rejoint celui de la soude en excès.
1. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'acide acétique et les ions hydroxyde. Justifier qu'elle est totale.
 2. Montrer que la concentration molaire de l'acide acétique dans le vinaigre dilué est $0,100 \text{ mol L}^{-1}$. En déduire celle du vinaigre pur.
 3. À quel point de la titration correspond le volume $V_B = 5,0 \text{ mL}$? Justifier la valeur du pH mesuré à ce point à l'aide de la relation de Henderson-Hasselbalch.
 4. Tracer schématiquement la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ en indiquant les zones tampon, l'équivalence et le point de demi-équivalence.
 5. Choisir l'indicateur coloré le plus approprié parmi : Hélianthine (3,1–4,4), Bleu de bromothymol (6,0–7,6), Phénolphtaléine (8,2–10,0). Justifier.

EXERCICE 3 Préparation et propriétés d'une solution tampon acétate

On souhaite préparer 1,00 L de solution tampon acide acétique / acétate de sodium de pH cible 4,80 ($\text{p}K_a = 4,80$). On dispose d'une solution mère d'acide acétique CH_3COOH $1,00 \text{ mol L}^{-1}$ et de cristaux d'acétate de sodium trihydraté $\text{CH}_3\text{COONa} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ($M = 136,1 \text{ g mol}^{-1}$).

1. Rappeler la définition d'une solution tampon. Quelle relation lie le pH, le $\text{p}K_a$ et le rapport des concentrations à l'équilibre pour ce couple?
2. Calculer le rapport de concentrations $[\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}]$ nécessaire pour obtenir $\text{pH} = 4,80$.
3. On choisit de prendre 500 mL de la solution mère d'acide acétique. Quelle masse m d'acétate de sodium trihydraté faut-il dissoudre dans ce volume avant de compléter à 1,00 L?
4. On prélève 100 mL de cette solution tampon et on y ajoute 1,0 mL de solution de soude $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Le pH varie-t-il significativement? Justifier qualitativement par l'équation-bilan de la réaction intervenant.
5. Comparer l'effet de cette même addition de soude sur le pH de 100 mL d'eau pure.

EXERCICE 4 Neutralisation d'un effluent industriel acide par de l'ammoniaque

L'usine Socapalm (Société Camerounaise de Palmeraies) doit traiter un effluent acide

avant rejet. On étudie la neutralisation de 50,0 mL d'une solution d'acide nitrique HNO_3 $0,050 \text{ mol L}^{-1}$ (acide fort) par une solution d'ammoniaque NH_3 $0,100 \text{ mol L}^{-1}$ (base faible, couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$, $pK_a = 9,20$).

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction. Est-elle totale? Justifier.
2. Calculer le volume équivalent V_E d'ammoniaque à verser.
3. Sans calcul détaillé, prévoir l'allure de la courbe $\text{pH} = f(V_B)$: pH initial, pH à l'équivalence (acide, neutre ou basique?), allure après l'équivalence. Justifier la nature du milieu à l'équivalence.
4. Déterminer le pH à l'équivalence. (On négligera la variation de volume pour le calcul de la concentration du sel formé).
5. Quel indicateur choisir parmi : Méthylorange (3,1–4,4), Bleu de bromothymol (6,0–7,6), Phénolphtaléine (8,2–10,0)? Justifier.